

Paskaita 0

Pradmenys: prisiminimas

Šis uždavinių lapas skirtas patikrinti, ar mokate tai, kuo remsis pirmosios paskaitos: kompleksinę aritmetiką, matricų algebrą, determinantus ir Gauso eliminaciją. Visur F žymi $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$.

Pirmiausia *be užrašų* išspręskite uždavinius **0.1, 0.2, 0.9, 0.15, 0.22, 0.23** ir **0.30**. Paskui patikrinkite savo sprendimus pagal atsakymų lapą (jį rasite Moodle aplinkoje).

Toliau dirbkite tik ten, kur atsirado spragų: pakartokite tą 0-osios paskaitos skyrių ir išspręskite likusius to skyriaus uždavinius. Jei viską išsprendėte teisingai, likusius uždavinius spręskite tiek, kiek norite pasitreniruoti.

Kompleksinė aritmetika

Uždavinys 0.1 (diagnostinis) Tarkime $z = 3 + 2i$ ir $w = 1 + i$. Apskaičiuokite $z + w$, zw , z/w , jungtinį $\bar{z}$ ir modulį $|z|$.

Atsakymas. $z + w = 4 + 3i$; $zw = 1 + 5i$; $z/w = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$; $\bar{z} = 3 - 2i$; $|z| = \sqrt{13}$.

Uždavinys 0.2 (diagnostinis) Užrašykite $1 - i$ trigonometrine forma ir ją pasinaudodami apskaičiuokite $(1 - i)^8$.

Atsakymas. $1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$, todėl $(1 - i)^8 = 16$.

Uždavinys 0.3 (skaičiuojamasis) Raskite visus kompleksinius skaičius z , kuriems $z^2 = i$.

Užomina. Užrašykite i trigonometrine forma ir traukite kvadratinės šaknis: argumentą padalinkite pusiau ir nepamirškite, kad kvadratinė lygtis turi dvi šaknis.

Atsakymas. $z = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \pm e^{i\pi/4}$.

Uždavinys 0.4 (skaičiuojamasis) Tarkime $z = 3 + i$ ir $w = 1 + 2i$. Apskaičiuokite $z + w$, zw , z/w , jungtinį $\bar{z}$ ir modulį $|z|$.

Atsakymas. $z + w = 4 + 3i$; $zw = 1 + 7i$; $z/w = 1 - i$; $\bar{z} = 3 - i$; $|z| = \sqrt{10}$.

Uždavinys 0.5 (skaičiuojamasis) Užrašykite $1 + i$ trigonometrine forma ir ją pasinaudodami apskaičiuokite $(1 + i)^6$.

Atsakymas. $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$, todėl $(1 + i)^6 = -8i$.

Uždavinys 0.6 (skaičiuojamasis) Užrašykite $\sqrt{3} + i$ trigonometrine forma ir ją pasinaudodami apskaičiuokite $(\sqrt{3} + i)^4$, pateikdami atsakymą Dekarto forma.

Atsakymas. $\sqrt{3} + i = 2 e^{i\pi/6}$, todėl $(\sqrt{3} + i)^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$.

Uždavinys 0.7 (tiltas) Kompleksiniams skaičiams $z = a + bi$ ir $w = c + di$ įrodykite, kad $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$.

Užomina. Pirmiausia sudauginkite abu skaičius ir sujungtinkite rezultata; paskui sujungtinkite kiekvieną daugiklį ir sudauginkite. Abu keliai — po dvi eilutes realiosios aritmetikos.

Uždavinys 0.8 (papildomas) Raskite visus keturis kompleksinius skaičius z , kuriems $z^4 = -4$.

Užuomina. Užrašykite -4 trigonometrine forma kaip $4 e^{i\pi}$; ketvirtosios šaknies modulis yra $4^{1/4} = \sqrt{2}$, o argumentas $\frac{1}{4}(\pi + 2\pi k)$, kai $k = 0, 1, 2, 3$.

Atsakymas. $z \in \{1 + i, -1 + i, -1 - i, 1 - i\}$, t. y. $z = \pm 1 \pm i$.

Matricų algebra

Uždavinys 0.9 (diagnostinis) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite AB , BA ir A^T bei patikrinkite, kad $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, nors $AB \neq BA$.

Atsakymas. $AB = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$; $\text{tr}(AB) = 3 = \text{tr}(BA)$.

Uždavinys 0.10 (skaičiuojamasis) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite AB ir BA bei patikrinkite, kad $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, nors $AB \neq BA$.

Atsakymas. $AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$; $\text{tr}(AB) = 4 = \text{tr}(BA)$.

Uždavinys 0.11 (skaičiuojamasis) Matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ apskaičiuokite A^2 ir A^3 .

Atsakymas. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.12 (tiltas) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1+i & 2-i \\ 0 & 3i \end{pmatrix}$ virš $\mathbb{C}$. Užrašykite transponuotą matricą A^T ir jungtinę transponuotą $A^\dagger = \overline{A}^T$.

Atsakymas. $A^T = \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 2-i & 3i \end{pmatrix}$, $A^\dagger = \begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ 2+i & -3i \end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.13 (papildomas) Tos pačios formos kvadratinėms matricoms A, B įrodykite ciklinę tapatybę $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Užuomina. Abu pėdsakus užrašykite dvigubomis sumomis pagal elementus ir pastebėkite, kad vidurinis žingsnis tik pertvarko baigtinę skaliarų sumą.

Uždavinys 0.14 (tiltas) Matricoms $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ir $B \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$ įrodykite, kad $(AB)^T = B^T A^T$.

Užuomina. Palyginkite abiejų pusių (i, j) elementą. Transponavimas paverčia $(AB)_{ji}$ suma, kurioje daugikliai eina atvirkštine tvarka.

Determinantai

Uždavinys 0.15 (diagnostinis) Apskaičiuokite $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas. $\det = 1$; apgręžiama.

Uždavinys 0.16 (skaičiuojamasis) Naudodami 2×2 formulę apgręžkite $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.17 (tiltas) Matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ raskite visas λ reikšmes, kurioms $\det(\lambda I - A) = 0$.

(Šios reikšmės 5-oje paskaitoje vėl pasirodys kaip A tikrinės vertės.)

Atsakymas. $\lambda = 1$ ir $\lambda = 3$.

Uždavinys 0.18 (skaičiuojamasis) Apskaičiuokite $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas. $\det = 4$; apgręžiama.

Uždavinys 0.19 (skaičiuojamasis) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $\det A$, $\det B$ ir $\det(AB)$ bei patvirtinkite, kad $\det(AB) = \det A \det B$.

Atsakymas. $\det A = -2$, $\det B = 6$, $\det(AB) = -12 = (-2)(6)$.

Uždavinys 0.20 (papildomas) Apskaičiuokite blokinį-įstrižaininį determinantą $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Užomina. Determinantas su nuliniu neįstrižaininiu bloku išsiskaido į įstrižaininių blokų determinantų sandaugą.

Atsakymas. $\det = 6$.

Uždavinys 0.21 (papildomas) 2×2 matricoms A, B įrodykite, kad $\det(AB) = \det A \det B$, tiesiogiai iš elementų.

Užomina. Sudauginkite AB , išskleiskite $\det(AB)$ ir stebėkite, kaip keturi nariai susinaikina poromis; kas lieka, išsiskaido į $(ad - bc)(eh - fg)$.

Gauso eliminacija

Uždavinys 0.22 (diagnostinis) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2, \\ x - y + 2z &= 5, \\ 2x + y - z &= 2. \end{aligned}$$

Atsakymas. $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ (vienintelis).

Uždavinys 0.23 (diagnostinis) Raskite $Ax = 0$ sprendinių erdvės (nulinės erdvės) bazę, kur $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, ir nurodykite jos dimensiją.

Užomina. Redukuokite A eilutėmis, nustatykite bazinius ir laisvuosius stulpelius, paskui išreikškite bazinius kintamuosius per laisvuosius.

Atsakymas. Bazė $\{(1, 1, 0, 0), (-2, 0, 1, 1)\}$; dimensija 2.

Uždavinys 0.24 (skaičiuojamasis) Apskaičiuokite A^{-1} , redukuodami eilutėmis išplėstąjį bloką $[A \mid I]$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.25 (skaičiuojamasis) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, \\ x - y + z &= 2, \\ 2x + y - z &= 1. \end{aligned}$$

Atsakymas. $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ (vienintelis).

Uždavinys 0.26 (skaičiuojamasis) Aprašykite visą sprendinių aibę sistemos

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3, \\ 2x + y + z &= 3, \end{aligned}$$

forma „atskirasis sprendinys + nulinės erdvės tiesinis apvalkalas“.

Atsakymas. $(x, y, z) = (1, 1, 0) + t(-1, 1, 1), t \in \mathbb{R}$.

Uždavinys 0.27 (skaičiuojamasis) Apskaičiuokite A^{-1} , redukuodami eilutėmis išplėstąjį bloką $[A \mid I]$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.28 (tiltas) Tarkime $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. Įrodykite, kad nulinė erdvė $\text{null } A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$ yra uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu (taigi ji yra $\mathbb{F}^n$ poerdvis).

Užuomina. Daugyba iš matricos yra tiesinė pagal x , todėl $A(x+y)$ ir $A(cx)$ išsiskaido iškart. Pirmiausia patikrinkite, kad $0 \in \text{null } A$.

Uždavinys 0.29 (papildomas) Su kuriomis realiosiomis a reikšmėmis sistema

$$\begin{aligned} ax + y + z &= 1, \\ x + ay + z &= 1, \\ x + y + az &= 1 \end{aligned}$$

turi vienintelį sprendinį, be galo daug sprendinių ar neturi sprendinio? Vienaties atveju pateikite sprendinį.

Užuomina. Sudėję visas tris lygtis, gausite $(a+2)(x+y+z) = 3$; atėmę poromis, gausite $(a-1)(x-y) = 0$ ir $(a-1)(y-z) = 0$. Koeficientų matricos determinantas yra $(a-1)^2(a+2)$.

Atsakymas. Vienintelis tada ir tik tada, kai $a \neq 1$ ir $a \neq -2$, su $x = y = z = \frac{1}{a+2}$; be galo daug, jei $a = 1$ (plokštuma $x + y + z = 1$); nėra sprendinio, jei $a = -2$.

Uždavinys 0.30 (diagnostinis) Klasifikuokite kiekvieną pateiktą RREF išplėstąją matricą: sprendinių nėra, sprendinys vienintelis ar sprendinių yra be galo daug. Kiekvienai suderinamai sistemai nurodykite visą jos sprendinių aibę.

$$(a) \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right], \quad (b) \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad (c) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right].$$

Atsakymas. (a) Vienintelis: $(2, -1)$. (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug: $(x, y, z) = (4, -1, 0) + t(2, -3, 1), t \in \mathbb{R}$.

Uždavinys 0.31 (taisyimas) Redukuokite eilutėmis ir klasifikuokite kiekvieną sistemą, o kai ji suderinama, nurodykite visą sprendinių aibę:

$$\begin{aligned} (a) \quad & x + y = 1, \quad x - y = 3, \\ (b) \quad & x + y = 1, \quad 2x + 2y = 3, \\ (c) \quad & x + y = 1, \quad 2x + 2y = 2. \end{aligned}$$

Atsakymas. (a) Vienintelis: $(2, -1)$. (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug: $(x, y) = (1, 0) + t(-1, 1), t \in \mathbb{R}$.

Atskiras pasirengimo analizei maršrutas

Šios penkios patikros yra atskiros: jos tikrina matematinę analizę, o ne algebrą. Jos nėra būtinos 0-ajai paskaitai — išspręskite jas prieš vėlesnes taikymų paskaitas.

Uždavinys 0.32 (analizės maršrutas) Diferencijuokite $f(t) = t^2 e^{-t}$.

Atsakymas. $f'(t) = e^{-t}(2t - t^2)$.

Uždavinys 0.33 (analizės maršrutas) Integravimu dalimis apskaičiuokite $\int_0^1 t e^t dt$.

Atsakymas. 1.

Uždavinys 0.34 (analizės maršrutas) Raskite bendrąjį realųjį lygties $y'' - 3y' + 2y = 0$ sprendinį.

Atsakymas. $y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$.

Uždavinys 0.35 (analizės maršrutas) Nustatykite, ar $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n}$ konverguoja, ir, jei taip, raskite jos sumą.

Atsakymas. Ji konverguoja į $\frac{3}{2}$.

Uždavinys 0.36 (analizės maršrutas) Funkcijai $f(x) = x$ intervale $[-\pi, \pi]$ apskaičiuokite pirmąjį Furjė sinusinį koeficientą $b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx$.

Atsakymas. $b_1 = 2$.